

Proyecto de electricidad y magnetismo

12 de mayo de 2026

Simulación de cargas eléctricas, un proceso de minimización de energía electrostática

Objetivo

Desarrollar una simulación donde un sistema de cargas evoluciona hasta alcanzar configuraciones de menor energía electrostática, y analizar sus propiedades físicas y estadísticas.

Simulación e implementación

- **Simulación:** Implementar un sistema con $N = 50$ cargas, posiciones iniciales aleatorias y cargas $q_i = \pm 1$.

Nota importante: En una primera etapa del proyecto, se recomienda trabajar con cargas de igual signo positivo (+1) y, posteriormente, con cargas de signos opuestos (mezcla de +1 y -1) para observar fenómenos de atracción y formación de estructuras.

- **Implementación del algoritmo:** Seleccionar una carga aleatoria, moverla una pequeña distancia δ , y aceptar el movimiento solo si:
 - Permanece dentro del dominio.
 - Reduce la energía total del sistema.

El dominio considerado es:

$$[-L, L] \times [-L, L]$$

Registro y visualización

- **Guardar datos:** En las configuraciones aceptadas, registrar:
 - Número de iteración.
 - Energía total.
 - Posiciones (x_i, y_i) de las cargas.
- **Visualización:** Para cada configuración realizar un *scatter plot*:
 - Rojo: carga positiva.
 - Azul: carga negativa.

- **Video:** Cada vez que se acepta un cambio que reduce la energía, se deben guardar en estricto orden los datos de la configuración o, alternativamente, una imagen, dependiendo del rendimiento computacional disponible.

Posteriormente, realizar un video uniendo todas las imágenes generadas.

Análisis

- Graficar $U(t)$ en función de la iteración aceptada t y mostrar la tendencia decreciente y convergencia.
- Comparar las configuraciones iniciales y finales del sistema mediante el análisis de la energía total durante la simulación.
 - Registrar la energía total U_t en cada iteración aceptada y construir un histograma de sus valores.
 - Analizar la distribución de energías obtenidas durante la simulación: ¿Como es esta distribución?
- Comparar histogramas de energía obtenidos a partir de diferentes configuraciones iniciales del sistema, analizando cómo las condiciones iniciales afectan la evolución, convergencia y distribución de energías durante la simulación.
- Fijar todas las cargas excepto una, desplazar esa carga en el plano y calcular la energía total del sistema en cada nueva posición y realizar el mapa de calor.
- Para cada configuración, calculen la energía total $U(x, y)$ y la distancia promedio entre cargas, y grafiquen energía vs distancia promedio para analizar cómo la intensidad de la interacción electrostática cambia al acercarse o separarse las cargas.
- Construir y analizar mapas de calor del potencial eléctrico $V(x, y)$ para diferentes configuraciones de cargas fijas, identificando regiones de máximo y mínimo potencial, simetrías y singularidades del sistema. Si es computacionalmente posible, realizar una animación que muestre la evolución del potencial al modificar la configuración de cargas.

Aclaración del la construcción del mapa de calor

Para una configuración fija de cargas, $q_1, q_2, \dots, q_n$, ubicadas en posiciones fijas (x_i, y_i) , se construye una malla de N de puntos (x, y) sobre una región del plano (Note que $N \gg n$).

En cada punto de la malla se evalúa el potencial eléctrico total $V(x, y)$ obtenido como la suma de las contribuciones de todas las cargas del sistema.

De esta manera, cada punto del plano queda asociado a un valor del potencial eléctrico. Posteriormente, estos valores se representan mediante una escala de colores, generando un mapa de calor del potencial.

El análisis de estos mapas permite identificar regiones de alto y bajo potencial, simetrías del sistema y singularidades asociadas a la presencia de cargas puntuales.

- Para la configuración final del sistema, calcular y visualizar el campo eléctrico generado por la distribución de cargas.
- Elegir al menos una de las siguientes opciones:

- Representar el campo mediante vectores (flechas) que indiquen dirección y magnitud.
- Representar la magnitud del campo

$$|\vec{E}(x, y)|$$

mediante un mapa de calor. Se recomienda superponer esta visualización con las posiciones de las cargas.

- ¿Cómo se relaciona la dirección del campo con el signo de las cargas?
- ¿En qué regiones el campo es más intenso? ¿Por qué?
- ¿Cómo refleja el campo eléctrico la configuración final del sistema?

Nota: No es necesario calcular el campo eléctrico en cada iteración. Se recomienda realizar este análisis únicamente para la configuración final.

Los objetivos de este proyecto pueden estar sujetos a modificaciones; por ello, se recomienda estar atento a cualquier actualización de este documento.

1. Expresiones importantes para este proyecto

- El **potencial eléctrico** en un punto (x, y) debido a un conjunto de cargas puntuales está dado por:

$$V(\vec{r}) = k \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

- El **campo eléctrico** se expresa como:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k \sum_i q_i \frac{\vec{r} - \vec{r}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

- La **energía electrostática total** es:

$$U = k \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$